

A relação entre o sentimento de pertença e o aluno

Resultados em CS1 e além

Sophia Krause-Levy, William G. Griswold, Leo Porter e Christine Alvarado Universidade da Califórnia, San Diego
Estados Unidos {skrausel,wgg,leporter,calvarado}
@eng.ucsd.edu

RESUMO

O sentimento de pertencimento dos alunos tem se mostrado relacionado à retenção estudantil no ensino superior. Na área da computação, estudos anteriores sugerem que uma cultura hostil e um sentimento de não pertencimento podem levar mulheres, estudantes negros, latinos, indígenas e das ilhas do Pacífico a abandonarem o curso em taxas desproporcionalmente altas. No entanto, sabemos relativamente pouco sobre como o sentimento de pertencimento dos estudantes de computação se manifesta e evolui (se é que evolui) ao longo de seus cursos universitários, particularmente em disciplinas além do nível introdutório, e pouco se sabe sobre como esse sentimento impacta o desempenho acadêmico na área. Em uma extensão de um estudo anterior, examinamos o sentimento de pertencimento de estudantes em seis disciplinas introdutórias de ciência da computação ao longo de três trimestres consecutivos em uma grande instituição de pesquisa intensiva na América do Norte.

Descobrimos que mulheres e estudantes de primeira geração apresentam um menor senso de pertencimento inicial em todos os cursos. Ao explorar a relação entre o senso de pertencimento e o desempenho acadêmico, constatamos que um menor senso de pertencimento estava correlacionado com resultados negativos nos cursos, em termos de taxas de aprovação e desempenho. Também observamos que essa correlação com o desempenho acadêmico diminui à medida que os alunos avançam no currículo de Ciência da Computação. Surpreendentemente, não houve indicação de que o senso de pertencimento seja preditivo de retenção em termos de persistência para o próximo curso de Ciência da Computação, com exceção do primeiro curso em nosso programa de dois cursos de pesquisa.

CONCEITOS CCS

• Temas sociais e profissionais y Educação em Informática.

PALAVRAS-CHAVE

Educação em ciência da computação, senso de pertencimento, resultados dos alunos, diversidade, sub-representação

Formato de referência da ACM:

Sophia Krause-Levy, William G. Griswold, Leo Porter e Christine Alvarado. 2021. A relação entre o senso de pertencimento e os resultados dos alunos em CS1 e além. In Anais da 17ª Conferência Internacional da ACM sobre Pesquisa em Educação Computacional (ICER 2021), 16 a 19 de agosto de 2021, evento virtual, EUA. ACM, Nova York, NY, EUA, 13 páginas. <https://doi.org/10.1145/3446871.3469748>



Esta obra está licenciada sob uma Licença Internacional Creative Commons Atribuição 4.0.

ICER 2021, 16 a 19 de agosto de 2021, Evento Virtual, EUA ©
2021 Direitos autorais reservados ao(s) proprietário(s)/autor(es).
ACM ISBN 978-1-4503-8326-4/21/08. <https://doi.org/10.1145/3446871.3469748>

1 INTRODUÇÃO

O sentimento de pertença tem se mostrado associado a múltiplos resultados para estudantes universitários, incluindo retenção, desempenho acadêmico e autoestima [22, 24, 31]. Especificamente nas áreas de STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), pesquisas têm demonstrado que estudantes de grupos demográficos sub-representados nessas áreas apresentam menor sentimento de pertencimento [6]. Embora essa constatação não seja necessariamente inesperada, ela representa um desafio para a promoção da diversidade. É possível que estudantes que não conseguem se identificar com outras pessoas que se pareçam com eles sintam-se menos pertencentes, o que pode levá-los a abandonar a área e, consequentemente, perpetuar sua sub-representação.

Especificamente na área da computação, mulheres, estudantes negros, latinos, indígenas americanos e das ilhas do Pacífico são sub-representados em comparação com homens brancos e asiáticos [36]. No entanto, a pesquisa sobre o senso de pertencimento na computação é menos conclusiva do que em outras áreas STEM. Quando pesquisadores analisaram o senso de pertencimento em cursos de computação, os resultados variaram [11, 26, 32]. Sax et al. [26] conduziram recentemente um estudo abrangente que tentou mitigar esse problema, analisando uma grande população em diversas universidades. Eles examinaram o senso de pertencimento dos alunos em cursos introdutórios de computação (CS1) em 15 instituições, comparando o senso de pertencimento inicial de diferentes grupos demográficos e examinando como o pertencimento mudou do início ao fim do curso, além de tentar compreender os fatores que prezem o senso de pertencimento [26]. Os resultados mostraram que as mulheres têm um menor sentimento de pertença inicial do que os homens, enquanto os estudantes negros, latinos, nativos americanos e das ilhas do Pacífico (BLNPI) apresentaram um maior sentimento de pertença inicial do que os seus pares da maioria, contrariamente a trabalhos anteriores dentro e fora da área da computação [11, 21, 33]. Além disso, descobriram que o sentimento de pertença diminui para todos os estudantes do início ao fim do curso, e que esta tendência é especialmente acentuada para as mulheres [26].

Embora o estudo de Sax et al. seja amplo e multi-institucional, ainda há muito a aprender sobre o senso de pertencimento dos estudantes de computação. Sax et al. concentraram-se em cursos de Introdução à Ciência da Computação (CS1) e não examinaram a relação entre o senso de pertencimento e o desempenho acadêmico dos alunos.

Uma compreensão mais ampla de como o senso de pertencimento está relacionado aos resultados dos alunos em computação e como isso se manifesta ainda mais no currículo nos ajudará a direcionar nossos esforços para diversificar a computação.

Neste estudo, ampliamos o trabalho de Sax et al. sobre o senso de pertencimento em CS1 para incluir o pertencimento em cursos de programação subsequentes no currículo de computação. Além disso, expandimos trabalhos anteriores ao examinar a relação entre o senso de pertencimento e a retenção, tanto dentro de um curso quanto entre cursos, bem como a relação entre o pertencimento e o desempenho dos alunos, incluindo taxas de aprovação, notas gerais do curso e notas da prova final. Nossos resultados são os seguintes:

- **Mulheres, estudantes de primeira geração (FG) e estudantes transferidos apresentam menor senso de pertencimento.** Em consonância com descobertas anteriores, nossos resultados demonstram ainda que as mulheres têm menor senso de pertencimento, não apenas em CS1, mas em todo o currículo dos primeiros anos. Essa disparidade também foi observada em estudantes universitários de primeira geração¹ e em estudantes transferidos.

Em alguns casos, podem ocorrer amassados.

- **Os alunos BLNPI não apresentam um menor senso de pertencimento.** Nossos resultados não encontraram nada que indicasse que os alunos BLNPI apresentem um senso de pertencimento consistentemente menor ou maior ao longo do currículo, corroborando os resultados mistos de pesquisas anteriores.
- **O sentimento de pertencimento está ligado ao desempenho acadêmico.** Essa relação é mais forte em cursos introdutórios de Ciência da Computação e enfraquece em cursos mais avançados.
- **O sentimento de pertencimento não está relacionado à retenção entre turmas em disciplinas posteriores.** Encontramos evidências de uma relação entre o sentimento de pertencimento e a retenção entre turmas para alunos de outras áreas que não Ciência da Computação no primeiro curso da nossa sequência de dois cursos de CS1, mas não encontramos evidências semelhantes para alunos de Ciência da Computação ou para cursos posteriores do currículo.
- **O sentimento de pertencimento está ligado à taxa de aprovação em nossa sequência de dois cursos CS1.** O sentimento de pertencimento não está ligado à taxa de aprovação em cursos posteriores do currículo.

Embora nosso estudo não demonstre uma relação causal entre o sentimento de pertencimento e os resultados, nossos resultados ressaltam a importância dos esforços para melhorar o sentimento de pertencimento, particularmente para mulheres e estudantes de primeira geração na área da computação.

2 TRABALHOS ANTERIORES

O sentimento de pertença tem demonstrado estar ligado à retenção, ao desempenho acadêmico, à autoestima e a outros resultados positivos para os estudantes [5, 20, 22, 24, 31]. Pesquisas dentro e fora da área da computação têm mostrado que o sentimento de pertença é tipicamente menor para estudantes sub-representados na computação, incluindo, mas não se limitando a, mulheres e estudantes BLNPI (negros, indígenas e ilhéus do Pacífico), embora os resultados para estudantes BLNPI nem sempre tenham sido replicados [6, 7, 11, 17, 19, 21, 26, 28, 30, 33]. Estudos anteriores também mostraram que o sentimento de pertença é um fator distinto, separado da qualidade das amizades [23] e da autoeficácia [35].

2.1 Senso de Pertencimento Fora do Ambiente Computacional O senso de pertencimento está relacionado a muitos aspectos de uma experiência universitária positiva. Estudos de Pittman et al. demonstraram que o senso de pertencimento antes e no início da vida universitária é um fator importante na capacidade dos alunos de se adaptarem com sucesso à experiência universitária. Em um estudo, Pittman e Richmond descobriram que os alunos com maior senso de pertencimento no ensino médio tiveram melhores resultados na faculdade, como melhor desempenho acadêmico e maior autoestima [24]. Da mesma forma, Pittman e Richmond entrevistaram calouros de uma universidade durante os semestres de outono e primavera e descobriram que a sensação de ingresso

¹Alunos de primeira geração são aqueles que são os primeiros em suas famílias a frequentar o ensino superior.
²Em nosso país, é comum que uma parcela dos estudantes ingresse na universidade após concluir um curso técnico de dois anos que atenda aos requisitos de formação geral e, geralmente, a algumas disciplinas de informática. Chamamos esses estudantes de "estudantes transferidos". Normalmente, os alunos transferidos são mais diversos socioeconomicamente do que os alunos que ingressam diretamente na universidade.

O sentimento de pertença foi um fator importante na adaptação dos estudantes durante o primeiro ano de universidade, estando particularmente correlacionado com a qualidade das amizades e as percepções de aceitação social e competência acadêmica [23]. O'Keeffe estudou as razões pelas quais os estudantes abandonam o ensino superior no primeiro ano e descobriu que um fator chave na perda destes estudantes era a incapacidade de estabelecer um sentimento de pertença nas instituições [22]. Nas áreas STEM, Thoman et al. descobriram que um menor sentimento de pertença leva à falta de interesse das mulheres nestas áreas e que um maior sentimento de pertença em áreas não STEM afasta as mulheres das áreas STEM [31].

Embora o sentimento de pertencimento pareça estar relacionado a aspectos de uma experiência universitária bem-sucedida, um estudo de Veilleux et al. sugere que ele pode não estar (sempre) relacionado ao desempenho acadêmico de estudantes de STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática). Veilleux et al. pesquisaram 944 estudantes de STEM em cinco instituições sobre seu sentimento de pertencimento em relação ao curso, à área de estudo e à instituição. Eles descobriram que a autoeficácia e a média geral esperada (GPA) estavam correlacionadas com o sentimento de pertencimento dos estudantes, enquanto as médias gerais relatadas pelos estudantes não estavam [32]. Isso sugere que a forma como os estudantes percebem sua capacidade está mais intimamente ligada ao seu sentimento de pertencimento do que às suas habilidades reais.

Estudos anteriores identificaram fatores que têm um impacto positivo no sentimento de pertença do aluno, como ter relações de apoio com os colegas, perceber que o corpo docente se preocupa com os alunos individualmente, autoeficácia acadêmica e motivação [4–6]. No entanto, outros trabalhos sugerem que o sentimento de pertença é relativamente estável. Um estudo multi-institucional conduzido por Smith et al. investigou o sentimento de pertença em engenharia em cinco instituições, considerando o sentimento de pertença ao curso, à área de estudo, à universidade como instituição e à universidade como comunidade. Os resultados não corroboraram a ideia de que o sentimento de pertença aumenta à medida que os alunos progredem em um curso de STEM [27].

Por fim, vários estudos fora da área de Ciência da Computação demonstraram que mulheres e estudantes BLNPI (negros, indígenas e das ilhas do Pacífico) têm um menor senso de pertencimento, ansiando mais do que seus pares [6, 7, 12, 30]. Johnson et al. estudaram a relação entre o senso de pertencimento e o ambiente universitário entre 2.967 estudantes de primeiro ano de graduação nos EUA. Johnson et al. descobriram que os americanos negros, latinos e asiáticos do Pacífico tinham um menor senso de pertencimento do que os estudantes brancos [7]. Em um estudo posterior, Johnson pesquisou o impacto do pertencimento em mulheres racialmente diversas em STEM e descobriu que raça e etnia desempenham um papel importante no senso de pertencimento [6].

2.2 Senso de Pertencimento em Ciência da Computação Provavelmente devido à demografia extremamente desigual da área da computação, muitos estudos sobre o senso de pertencimento em Ciência da Computação se concentram nas diferenças entre grupos demográficos, frequentemente constatando que mulheres, estudantes negros e, às vezes, estudantes latinos ou asiáticos têm um senso de pertencimento menor.

Nguyen e Lewis estudaram os resultados de uma pesquisa com 1.245 alunos do primeiro ano em 80 departamentos de Ciência da Computação. Eles descobriram que as mulheres têm um senso de pertencimento significativamente menor do que os homens, e que estudantes negros e latinos têm um senso de pertencimento significativamente menor do que seus colegas brancos [21]. Walton e Cohen descobriram que estudantes negros na área de computação têm um senso de pertencimento menor, enquanto Lewis et al. descobriram que as mulheres têm um senso de pertencimento menor do que os homens, e estudantes asiáticos e negros — mas não latinos — têm um senso de pertencimento menor do que estudantes brancos [11].

Um estudo multi-institucional focado no CS1, realizado por Sax et al., descobriu que

A relação entre o sentimento de pertencimento e os resultados acadêmicos dos alunos em CS1 e além.

ICER 2021, 16 a 19 de agosto de 2021, Evento Virtual, EUA

As mulheres apresentaram um menor sentimento de pertença ao curso do que os homens, mas o sentimento de pertença inicial dos estudantes BLNPI foi semelhante ao dos estudantes brancos e asiáticos [26]. Stout e Wright descobriram que estudantes LGBTQ+ eram mais propensos a pensar em abandonar o curso devido a um menor senso de pertencimento do que seus colegas heterossexuais; o mesmo se verificou em mulheres em comparação com homens [28]. Moudgalya et al. estudaram o senso de pertencimento de estudantes em cursos introdutórios de computação em 21 instituições, com 1165 participantes. Os resultados sugerem que o senso de pertencimento está correlacionado com o interesse dos estudantes em cursar mais disciplinas de Ciência da Computação e com seus resultados de aprendizagem. Para estudantes negros e latinos, o senso de pertencimento estava mais associado ao seu interesse em seguir carreira em Ciência da Computação, embora, curiosamente, não tenha apresentado correlação significativa com uma avaliação de aprendizagem utilizada para mensurar o aprendizado dos estudantes [20]. Blaney e Stout estudaram a relação entre as experiências em cursos introdutórios de computação e o senso de pertencimento e autoeficácia. Eles descobriram que mulheres de primeira geração apresentam um senso de pertencimento e autoeficácia estatisticamente significativamente menor em comparação com seus pares [2].

O trabalho de Sax et al. sugere que a relação entre raça, gênero e senso de pertencimento pode ser mais complexa. Eles analisaram a interseccionalidade de gênero e status BLNPI (negros, indígenas e nativos do Pacífico), descobrindo que mulheres BLNPI tinham um senso de pertencimento menor do que homens BLNPI, mas um senso de pertencimento maior do que mulheres brancas e asiáticas, e não diferiam significativamente de homens da maioria [26]. Por outro lado, Mooney e Becker descobriram que a diferença no senso de pertencimento entre homens e mulheres se devia principalmente a mulheres que se identificam como minoria; mulheres que não se identificam como minoria tinham um senso de pertencimento semelhante ao dos homens. Também foi constatado que o senso de pertencimento parece aumentar para homens com experiência prévia em computação, mas surpreendentemente não para mulheres, e que o aumento das interações sociais com outros grupos étnicos também contribui para esse aumento. estudantes de informática parecem levar a um aumento do sentimento de pertença de todos os estudantes [17].

Diversos estudos na área da computação têm se concentrado em identificar os fatores que contribuem para o senso de pertencimento dos alunos à área. Lewis et al. descobriram que alunos com altos objetivos comunitários apresentam menor senso de pertencimento e que a percepção da computação como um ambiente que oferece oportunidades para alcançar objetivos comunitários leva a um maior senso de pertencimento [11]. Um estudo de Cheryan et al. investigou o impacto de variáveis ambientais nos sentimentos de pertencimento dos alunos e constatou que, quando mulheres são colocadas em ambientes que representam estereótipos relacionados à Ciência da Computação (CC), elas percebem o ambiente como masculino e expressam menos interesse na área [3]. Metaxa-Kakavouli et al. conduziram um estudo hipotético sobre o impacto das características estéticas do design da interface web de um curso introdutório de CC no senso de pertencimento à comunidade de CC [15]. Eles descobriram que mulheres que visualizaram o site do curso com design "masculino" foram impactadas negativamente em todas as medidas, incluindo um menor senso de pertencimento e menor interesse em se matricular no curso [15].

As experiências também podem mudar o senso de pertencimento dos estudantes de computação. Mooney et al. descobriram que as lacunas no senso de pertencimento por gênero foram reduzidas para mulheres não pertencentes a minorias que participaram de atividades de networking, extensão e mentoria. Infelizmente, não houve mudança no senso de pertencimento para minorias que participaram de atividades semelhantes [16]. Stout et al. conduziram um estudo longitudinal e descobriram que a experiência formal inicial em pesquisa teve um impacto positivo

impactou o senso de apoio de mentores dos alunos e, por sua vez, o apoio de mentores impactou positivamente o senso de pertencimento de mulheres e alunos BLNPI na área da computação [29]. Em um estudo recente, Mooney e Becker analisaram o impacto da COVID-19 no senso de pertencimento dos alunos e descobriram que a COVID-19 teve um grande impacto nesse senso. Houve uma diminuição estatisticamente significativa no senso de pertencimento para os homens e, surpreendentemente, um aumento para as mulheres, embora este não tenha sido estatisticamente significativo. Curiosamente, os homens que não se identificaram como pertencentes a um grupo minoritário apresentaram a maior diminuição no senso de pertencimento [18].

3. DESENHO DO ESTUDO

3.1 Questões de Pesquisa Nossas

objetivos com este trabalho foram duplos. Primeiro, com base em Sax et al. [26], queríamos explorar o senso de pertencimento dos alunos em CS1 em um contexto diferente e em cursos além de CS1. Segundo, queríamos obter uma compreensão mais rica de como o senso de pertencimento se relaciona com as experiências dos alunos em seus dois primeiros anos de curso de Ciência da Computação. Essa compreensão mais completa do pertencimento e seu papel nos dois primeiros anos de um programa de computação é fundamental para ajudar a descobrir e abordar vieses e barreiras sistêmicas que podem existir amplamente no programa. Para atingir esses objetivos, formulamos as seguintes questões de pesquisa:

RQ-1: O que os alunos dos cursos introdutórios de informática relatam sobre seu senso inicial de pertencimento à área da computação; e como isso varia de acordo com gênero, origem étnica BLNPI (negros, indígenas e ilhéus do Pacífico), status de primeira geração na universidade e status de aluno transferido?

RQ-2: Como o sentimento de pertencimento muda ao longo do tempo, tanto dentro de um curso quanto entre cursos diferentes, à medida que os alunos progridem no currículo de informática de nível introdutório? E como isso varia de acordo com o gênero, a origem étnica (BLNI), a condição de aluno de primeira geração na universidade e o status de aluno transferido?

RQ-3: O sentimento de pertença está correlacionado com os resultados dos alunos, como taxas de aprovação nas disciplinas, taxas de retenção entre disciplinas, notas gerais e notas nos exames finais em cursos de informática?

3.2 Contexto do Curso

Realizamos uma pesquisa com alunos de seis disciplinas introdutórias de graduação em nossa universidade ao longo de três trimestres: outono de 2019, inverno de 2020 e primavera de 2020. A pandemia de COVID-19 impactou o final do trimestre de inverno e todos os trimestres da primavera de 2020. As aulas e as provas foram presenciais até a transição para provas finais online no inverno de 2020.

No semestre da primavera de 2020, as aulas e as provas foram ministradas online. Cada curso teve duração de 10 semanas, seguidas por uma semana de provas finais. Os cursos incluem duas opções introdutórias de programação: um curso introdutório para alunos sem experiência (CS1), seguido por um segundo curso introdutório (CS1.5), e um curso introdutório acelerado de programação, com duração de um trimestre, que abrange todo o conteúdo de CS1 e CS1.5 (CS1-Acc). Os três cursos restantes são: um curso básico de estruturas de dados (CS2), um curso de organização de computadores (Comp Org) e um curso avançado de estruturas de dados (ADS). O curso ADS fica na fronteira entre os cursos de nível básico e avançado.

Não coletamos dados do ADS no outono de 2019 devido ao fato de que, originalmente, apenas

Analisando cursos de programação de nível básico. Começamos a incluir o ADS no inverno de 2020 para continuar coletando dados para alunos que continuam no programa. Os caminhos típicos através de Esses cursos são mostrados na Figura 1. Os alunos de Ciência da Computação normalmente cursam essas disciplinas durante os dois primeiros anos, geralmente em períodos consecutivos. trimestres. Os alunos que se transferem de faculdades de dois anos normalmente começam em CS2, mas há uma variação considerável: muitos alunos transferidos começam em CS1.5 ou CS1-Acc, enquanto outro grande grupo começa em Comp Org ou ADS.

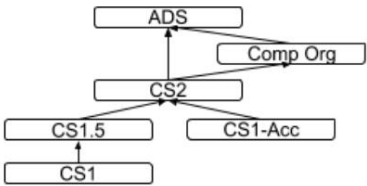


Figura 1: Estrutura de pré-requisitos para os principais pré-requisitos de programação de graduação identificados.

3.3 Coleta e limpeza de dados

Medimos o sentimento de pertencimento dos alunos ao longo do curso. por meio de uma pesquisa semanal ou quinzenal, que era administrada como parte de cada tarefa em cada curso. As perguntas sobre o senso de pertencimento eram inserido em uma pesquisa mais ampla, concebida para medir diversos aspectos de experiências dos alunos no curso (o questionário completo pode ser encontrado em Apêndice A).

Utilizamos um subconjunto do instrumento de senso de pertencimento de Smith. et al. [27], que se concentraram no sentimento de pertença ao nível da turma, pois estávamos interessados nos sentimentos de pertencimento dos alunos em seus respectivos grupos. ambiente imediato de CS (ou seja, suas aulas). Especificamente, perguntamos Os alunos “Refletindo sobre suas experiências na última semana,

Em que medida você concorda com as seguintes afirmações:”. As declarações incluíam “Sinto-me aceito(a) nesta turma” e “Sinto-me confortável”. Nesta aula.”, “Sinto-me apoiado(a) nesta aula.” e “Sinto que não pertencem a esta classe.”

Os alunos avaliaram cada afirmação em uma escala Likert de 5 pontos, de “1” a “5”. (De forma alguma)”, “2”, “3”, “4”, “5 (Completamente)”. Classificações foram adicionadas. com a declaração final codificada inversamente, para dar uma noção completa de pontuação de pertencimento na faixa de 4 a 20. Estudos anteriores utilizaram uma variedade de métodos para combinar as classificações da escala Likert, tais como como somando [26, 27, 30, 32] ou calculando a média [11, 14, 21, 28, 29] classificações. Optamos por somar as classificações porque isso era consistente com como essas questões foram agregadas no trabalho original [27] e para melhor corresponder ao estudo conduzido por Sax et al. que estamos expandindo sobre [26].

Também coletamos a nota geral do curso dos alunos e a nota do exame final. e informações demográficas, incluindo sexo, raça/etnia, se o aluno é o primeiro da família a frequentar uma universidade e se ele se transferiu de outra faculdade ou universidade. No caso de raça/etnia , tivemos acesso apenas a uma medida binária de se o aluno era ou não de uma determinada etnia. não estudantes identificados como negros, latinos, indígenas ou das ilhas do Pacífico Estudantes das Ilhas do Estreito de Torres (BLNPI) versus estudantes que se identificaram como brancos ou asiáticos. (Não-BLNPI) para evitar a desanonimização de estudantes. Ao comparar Em relação ao gênero, comparamos estudantes que se identificaram como mulheres com aqueles que não se identificaram. que se identificaram como homens, porque nossa universidade coleta apenas dados binários. Categorias Masculino/Feminino.

Tabela 1: Número de participantes (N) e percentagem de Mulheres; Negras/Latinas/Nativas Americanas/Ilhas do Pacífico (BLNPI); Transferência; Primeira geração (FG) em cada curso.

Curso		Transferência de mulheres	N	BLNPI	FG
CS1	932	44,42%	19,74%	11,16%	30,47%
CS1.5	624	33,65%	14,42%	8,65%	25,00%
CS1-Acc	863	33,95%	9,73%	11,82%	21,90%
CS2	1119	28,51%	10,19%	13,23%	21,72%
Organização de Compensação	934	26,34%	10,06%	18,20%	23,23%
ADS 822		25,91%	9,49%	27,25%	22,87%

Pontuações de senso de pertencimento, notas gerais do curso e exame final. Todas as pontuações foram normalizadas por meio do escore z por curso. Normalizando o Os dados são especialmente importantes, pois o senso de pertencimento dos alunos pode variam de acordo com o curso e, no caso das notas dos alunos e do exame final, também variam conforme a disciplina. Nem todos os cursos ou ofertas de cursos são igualmente difíceis, independentemente da pontuação.

Seguindo nosso protocolo aprovado para pesquisa com seres humanos, recebemos Dados referentes apenas a estudantes com 18 anos ou mais e que não optaram por participar. fora do estudo, e limitamos nosso conjunto de dados apenas a esses alunos. que completaram o primeiro questionário do curso. A Tabela 1 fornece um Resumo da nossa população de estudo. Os participantes são contabilizados uma única vez. Para cada curso que fizeram, tantos outros aparecem na população. mais de uma vez; o número total de alunos únicos é 3.439. Para alguns Para responder às perguntas de pesquisa, utilizamos um subconjunto dos alunos em nosso conjunto de dados. que serão discutidos à medida que apresentarmos os resultados.

4 RESULTADOS

Ao utilizarmos testes de normalidade, constatamos que nossos dados não seguiam uma distribuição normal. distribuídos e, portanto, aplicamos testes não paramétricos para nossos análise. Isso inclui o uso de testes U de Mann-Whitney em vez de testes t de amostras independentes, testes de postos sinalizados de Wilcoxon em vez de testes pareados. Testes t e correlações de Spearman em vez de correlações de Pearson. Devido ao grande número de testes estatísticos realizados durante nossa análise. Ajustamos nossos valores de p para levar em conta a maior probabilidade do Tipo Eu cometemos erros. Usamos o método de ajuste de Holm-Bonferroni, pois ele reduz a probabilidade de introduzir erros do Tipo II e permite para maior poder estatístico [1]. Além disso, embora nossos dados Como o modelo não é paramétrico, optamos por visualizar nossos resultados usando a média. A sensação de pertencimento, as pontuações por curso, conforme exibidas nas médias, podem ser Mais fáceis de interpretar visualmente do que as medianas.

4.1 RQ-1: Senso de Pertencimento Recebido

Nossa primeira questão de pesquisa se concentra em compreender o sentido de pertencentes ao início de cada curso (que chamamos de “ingressantes”) senso de pertencimento”) por diferentes identidades de grupo, incluindo gênero , raça/etnia, status de primeira geração e status de transferência. O foco em raça/etnia e gênero reflete o estudo de Sax et al.; nós acrescentamos status de primeira geração e status de transferência, porque estes também são populações vulneráveis importantes em muitos programas de computação. Nós Utilizar os dados do primeiro questionário aplicado no início de cada curso. como um indicador de senso de pertencimento no início do curso (senso de pertencimento inicial), mas observamos que, como a primeira pesquisa estava relacionado à primeira tarefa; os alunos responderam a este questionário. cerca de 1 a 2 semanas após o início do curso, o que é semelhante ao tempo utilizado. em Sax et al. [26].

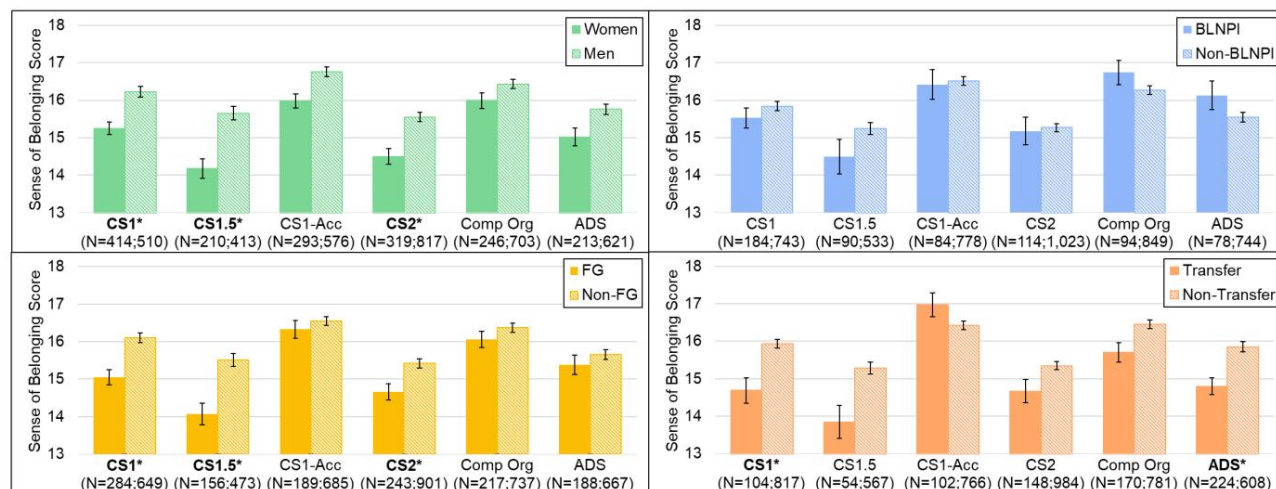


Figura 2: Pontuações médias de sentimento de pertencimento, discriminadas por grupos demográficos: Mulheres e Homens; Negros, Latinos, Nativos Americanos e Ilhéus do Pacífico (BLNPI) e não-BLNPI; Primeira Geração (FG) e não-FG; e Transferência e não-Transferência.

A Figura 2 mostra as médias dos escores de senso de pertencimento do grupo, por curso, e está ampliada para o intervalo de 13 a 18 (de 4 a 20) para facilitar a leitura. Para cada par demográfico (por exemplo, mulheres versus homens), utilizamos o teste U de Mann-Whitney com correção de Holm-Bonferroni para verificar se as distribuições eram estatisticamente diferentes em relação ao senso de pertencimento inicial. Os cursos com diferenças estatisticamente significativas ($\bar{y} < 0,05$) no senso de pertencimento para um determinado grupo são indicados com um asterisco nos rótulos do eixo x na Figura 2 (consulte a Tabela 2 para obter os resultados).

De modo geral, o sentimento de pertencimento inicial varia entre os cursos, mas não há uma tendência clara de aumento ou diminuição à medida que os alunos progredem nos dois primeiros anos do curso. Não surpreendentemente, os alunos que ingressam na trilha introdutória acelerada (CS1-Acc) parecem ter um sentimento de pertencimento maior do que aqueles que optam pela trilha sem experiência (CS1). O sentimento de pertencimento inicial dos alunos parece diminuir ligeiramente em CS2 e aumentar novamente nos cursos posteriores.

Em termos de diferenças entre grupos, encontramos as diferenças mais robustas por gênero e status de primeira geração (Figura 2, canto superior e inferior esquerdo). Em todos os cursos, mulheres e alunos de primeira geração apresentaram uma média e mediana de senso de pertencimento menores do que seus colegas, com exceção de Organização da Computação para mulheres e CS1-Acc para alunos de primeira geração, onde as medianas foram iguais. As diferenças em CS1, CS1.5 e CS2 foram estatisticamente significativas em ambos os casos.

Considerando raça/etnia, encontramos resultados mistos (Figura 2, canto superior direito). Por disciplina, nenhuma das diferenças no senso de pertencimento entre estudantes BLNPI e não-BLNPI foi estatisticamente significativa, e a direção da diferença não é consistente, com estudantes BLNPI apresentando um senso de pertencimento médio maior em disciplinas mais avançadas, mas menor na disciplina introdutória e em CS2. Uma possível explicação para isso é que estudantes BLNPI com menor senso de pertencimento podem não persistir em disciplinas mais avançadas. A mediana do senso de pertencimento foi a mesma para estudantes BLNPI e não-BLNPI em todos os casos.

Para os alunos transferidos, constatamos que eles chegam com uma média e mediana de senso de pertencimento mais baixas, exceto no caso de CS1-Acc (Figura 2, canto inferior direito). Acreditamos que uma possível razão para os alunos transferidos chegarem a CS1-Acc com uma média de senso de pertencimento mais alta pode ser o fato de muitos deles possuírem experiência prévia substancial, mas ainda assim serem obrigados a cursar CS1 e, portanto, optarem pela versão acelerada. Por exemplo, alunos transferidos em nossa instituição às vezes precisam refazer o curso de CS1.

(em Java) porque eles cursaram a disciplina em um idioma diferente em sua instituição anterior. Nas seções de resultados posteriores, discutiremos que essa pontuação de senso de pertencimento cai para alunos transferidos (de 17,3 para 15,8) do início ao fim do trimestre, enquanto sobe para alunos não transferidos (de 16,5 para 16,6), portanto, esse maior senso de pertencimento para alunos transferidos é, infelizmente, de curta duração.

4.1.1 Interseccionalidade de Gênero e Status de Primeira Geração. Devido às diferenças significativas encontradas entre gênero e status de primeira geração, optamos por analisar a interseccionalidade de gênero com o status de primeira geração para verificar se o efeito é amplificado para mulheres de primeira geração. Em cada disciplina, comparamos o senso de pertencimento inicial entre mulheres e homens no subgrupo de estudantes de primeira geração e não-primeira geração.

Constatamos que as mulheres de primeira geração apresentam um sentimento de pertença médio e mediano inferior ao das mulheres que não são de primeira geração em 5 dos 6 cursos. Os testes U de Mann-Whitney com correção de Holm-Bonferroni demonstraram que as diferenças foram estatisticamente significativas para CS1 e CS1.5. Homens de primeira geração apresentam um senso médio de pertencimento menor do que homens que não são de primeira geração em 6/6 cursos, mas apresentam um senso mediano de pertencimento menor em apenas 2/6 cursos, sem que nenhuma das diferenças seja estatisticamente significativa.

Mulheres de primeira geração apresentam um senso de pertencimento médio e mediano menor do que homens de primeira geração em 5 dos 6 cursos, sendo as diferenças estatisticamente significativas em CS1 e CS1.5. Mulheres que não são de primeira geração apresentam um senso de pertencimento médio menor em 5 dos 6 cursos e um senso de pertencimento mediano menor em 4 dos 6 cursos.

Tabela 2: Teste U de Mann-Whitney ajustado por Holm-Bonferroni para diferenças no sentimento de pertencimento inicial, discriminadas por Grupos demográficos: Mulheres e Homens; Negros, Latinos, Indígenas Americanos e Ilhéus do Pacífico (BLNPI) e não-BLNPI; Primeiras Nações Geração (FG) e não-FG; e Transferência e não-Transferência. O asterisco (*) indica uma correlação significativa para $\alpha < 0,05$.

Mulheres e Homens					
	N		Sensação de pertencimento iminente		Universidade Mann-Whitney
	Mulheres	Homens	Mulheres / Homens	mediana	
CS1	414	510	15,3 / 16,2	16,0 / 17,0	89838,0 <0,01*
CS1.5	210	413	14,2 / 15,7	14,0 / 16,0	34426,0 <0,01*
CS1-Acc	293	576	16,0 / 16,8	16,0 / 17,0	74601,0 0,16
CS2	319	817	14,5 / 15,6	14,0 / 16,0	110568,5 <0,01*
Organização de Compensação	246	703	16,0 / 16,4	17,0 / 17,0	82048,5 1,00
ANÚNCIOS	213	621	15,0 / 15,8	15,0 / 16,0	58727,0 0,16

BLNPI e Não-BLNPI					
	N		Sensação de pertencimento iminente		Universidade Mann-Whitney
	BLNPI	Média não-BLNPI	BLNPI / Não-BLNPI	mediana	
CS1	184	743	15,5 / 15,8	16,0 / 16,0	66749,0 1,00
CS1.5	90	14,5 / 15,3	778 16,4 /	15,0 / 15,0	21516,5 1,00
CS1-Acc	84	16,5	1023 15,2 / 15,3	17,0 / 17,0	34181,0 1,00
CS2	114	849	16,7 / 16,3	16,0 / 16,0	57842,5 1,00
Organização de Compensação	94	16,1	15,6	17,0 / 17,0	43636,5 1,00
ANÚNCIOS	78			16,0 / 16,0	31723,0 1,00

FG e Não-FG					
	N		Sensação de pertencimento iminente		Universidade Mann-Whitney
	FG	Média mediana não-FG	FG / Não-FG		
CS1	284	649	15,1 / 16,1	15,0 / 16,0	76677,0 <0,01*
CS1.5	156	473	14,1 / 15,5	14,0 / 16,0	28556,0 <0,01*
CS1-Acc	189	685	16,3 / 16,6	17,0 / 17,0	63074,5 1,00
CS2	243	901	14,7 / 15,4	14,0 / 16,0	95763,5 <0,01*
Organização de Compensação	217	737	16,1 / 16,4	16,0 / 17,0	75556,5 1,00
ANÚNCIOS	188	667	15,4 / 15,7	15,0 / 16,0	60165,5 1,00

Transferência e não transferência					
	N		Sensação de pertencimento iminente		Universidade Mann-Whitney
	Transferência	Sem transferência	Transferência / Mediana de não	transferência	
CS1	104	817	14,7 / 15,9	15,0 / 16,0	33927,0 <0,01*
CS1.5	54	567	13,9 / 15,3	13,0 / 16,0	12264,0 0,28
CS1-Acc	102	766	17,0 / 16,4	17,0 / 17,0	43529,0 0,72
CS2	148	984	14,7 / 15,4	15,0 / 16,0	68102,5 1,00
Organização de Compensação	170	781	15,7 / 16,5	16,0 / 17,0	60137,5 0,65
ANÚNCIOS	224	608	14,8 / 15,9	14,0 / 16,0	56370,0 <0,01*

do que homens que não são de primeira geração com diferenças no sentido de entrada de pertencimento ser estatisticamente significativo apenas para CS2.

Dadas as pequenas populações de alguns desses subgrupos, nós Não quero tirar muitas conclusões precipitadas dos resultados, embora isso... alinhar-se com as diferenças significativas que já observamos entre mulheres e estudantes de primeira geração e sugere que o efeito é agravado para mulheres de primeira geração.

4.2 RQ-2: Mudança no Senso de Pertencimento

Na seção anterior, não vimos nenhum indício de senso de pertencimento. aumentando com os cursos ao longo do tempo. Nesta seção, examinamos o mudança no sentimento de pertencimento durante um único período letivo (início a fim) e em vários termos.

Tabela 3: Teste de Wilcoxon com ajuste de Holm-Bonferroni para diferenças na sensação de pertencimento inicial no outono e na primavera. Detalhado por trajetória ao longo dos trimestres. Um asterisco (*) indica uma correlação significativa para $\hat{y} < 0,05$.

Curso	Sensação de Pertencimento Chegando		Wilcox assinou	
	N	Teste de classificação Outono/Primavera	z-stat	p
Geral	291	16,7 / 16,2 14,0 / 16,0	17935,0	0,07
CS1yCS1.5yCS2	16,8 / 16,0		3849,0	0,02*
CS1yCS1-AccyCS2	13	16,3 / 15,5 17,0 / 14,0	30,0	0,45
CS1-AccyCS2yComp Org 65	17,9 / 15,9	CS1.5yCS2yComp	19,0 / 20,0	790,0 0,26
Org 8	16,9 / 15,6	CS2yComp OrgyADS	17,5 / 20,0	8,0 0,45
	59	15,2 / 16,3 15,0 / 16,0	694,0	0,45

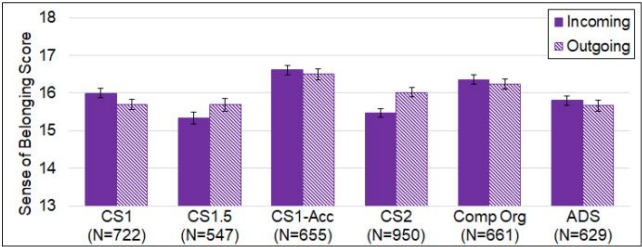


Figura 3: Média da sensação de pertencimento recebida e evocada. Notas discriminadas por disciplina para alunos que concluíram o curso. primeira e última pesquisa.

Para medir a mudança no sentimento de pertencimento ao longo do curso, nós utilizou-se o questionário final respondido pelos alunos durante o curso (preenchido na última semana do curso ou após) para medir sua satisfação. senso de pertencimento extrovertido. Para esta análise, incluímos apenas os alunos que responderam ao primeiro e ao último questionário (ou seja, um subconjunto dos alunos). alunos usados na análise RQ1). A Figura 3 mostra os dados de entrada. e as médias de pontuação de senso de pertencimento extrovertido, é claro. Nós Foram utilizados testes de Wilcox com sinais ordenados e correção de Holm-Bonferroni. para medir se houve alguma mudança no número de alunos ingressantes e senso extrovertido de pertencimento. Como mostrado na Tabela 4, nenhum dos As diferenças foram estatisticamente significativas e não observamos nenhuma tendência clara. em mudança. Também examinamos os dados por grupos demográficos como Conforme mostrado na Tabela 5, novamente não se observam diferenças estatisticamente significativas para nenhum dos grupos, nem tendências claras. Para ajudar a fornecer uma visão mais ampla No contexto, a Tabela 5 apresenta os valores médios e medianos. No entanto, As médias e os valores medianos podem mascarar mudanças individuais. As alterações individuais são utilizadas pelo teste de Wilcox com sinais para determinando a significância (conforme mostrado na Tabela 5).

4.2.1 Trajetória do Senso de Pertencimento entre os Trimestres. A seguir analisou a trajetória do sentimento de pertencimento em diferentes trimestres. As Figuras 2 e 3 não mostram uma tendência clara no sentimento de pertencimento. Ao longo dos cursos, pensamos que as diferentes populações em todo o Os cursos podem estar ocultando padrões. Para esta análise, utilizamos dados. apenas de alunos que fizeram e foram aprovados em um curso em nosso estudo em cada um dos três trimestres em nosso estudo. Para obter uma melhor compreensão do sentimento de pertença dos alunos em toda a instituição. Nos trimestres, analisamos as diferenças na percepção inicial dos alunos. de pontuações de pertencimento. Para isso, medimos a diferença entre o senso de pertencimento inicial dos alunos no outono e o senso de pertencimento dos alunos.

Tabela 4: Teste de Wilcoxon com sinais ajustado por Holm-Bonferroni para diferenças no sentimento de pertencimento, tanto interno quanto externo. Um asterisco (*) indica uma correlação significativa para $\hat{y} < 0,05$.

Curso	N	Sentimento de pertencimento		Wilcox assinou	
		Entrada / Saída	teste de classificação	z-stat	p
CS1	722	16,0 / 15,7 16,0 / 16,0	118626,0	0,20	
CS1.5	547	15,3 / 15,7 16,0 / 16,0	68806,0	0,39	
CS1-Acc	655	16,6 / 16,5 17,0 / 17,0	103966,0	1,00	
CS2	950	15,5 / 16,0 16,0 / 17,0	209314,0	0,25	
Comp Org	661	16,4 / 16,2 17,0 / 17,0	109254,0	1,00	
ANÚNCIOS	629	15,8 / 15,7 16,0 / 16,0	93263,0	1,00	

sensação de pertencimento que surge na primavera. Usamos novamente um Wilcox. teste de postos sinalizados com correção de Holm-Bonferroni para medir se houve alguma mudança na entrada e saída de alunos senso de pertencimento. Os resultados não mostram nenhuma diferença estatisticamente significativa. diferença, sugerindo que não houve mudança no senso de pertencimento (ver o primeiro) linha na Tabela 3). Em seguida, queríamos verificar se havia alguma sequência específica de cursos onde houve uma diferença estatisticamente significativa entre cursos. As diferentes trajetórias possíveis são as seguintes:

1. CS1yCS1.5yCS2 (N=146)
2. CS1yCS1-AccyCS2 (N=13) ³
3. CS1-AccyCS2yComp Org (N=65)
4. CS1.5yCS2yOrganização de Computadores (N=8)
5. CS2yCompOrgyADS (N=59)

Utilizamos novamente o teste de Wilcoxon com postos sinalizados e correção de Holm-Bonferroni. correção para determinar se havia alguma diferença significativa ao longo dos trimestres para cada uma das trajetórias possíveis. Examinando Na Tabela 3, constatamos que a mudança no sentimento de pertencimento foi apenas significativo para a trajetória de CS1yCS1.5yCS2. O CS1yCS1-AccyCS2 apresentou uma grande diminuição no senso de pertencimento e É possível que, devido à pequena população, não haja significância estatística. foi constatado. Para melhor compreender se essa mudança Foi um aumento ou diminuição no sentimento de pertencimento que medimos. diferença entre o sentimento de pertencimento inicial dos alunos no outono para a primavera e para cada aluno criou uma variável binária com base em se o sentimento de pertencimento do aluno aumentou ou diminuiu de

³Embora não seja recomendado, os alunos podem cursar CS1-Acc depois de CS1. do que CS1.5.

Tabela 5: Teste de Wilcoxon com ajuste de Holm-Bonferroni para diferenças no senso de pertencimento de entrada e saída, discriminado por grupos demográficos: Mulheres e Homens; Negros, Latinos, Nativos Americanos e Ilhéus do Pacífico (BLNPI) e não-BLNPI; Primeira Geração (FG) e não-FG; e Transferência e não-Transferência. Um asterisco (*) indica uma correlação significativa para $p < 0,05$.

	Mulheres				Homens			
	Sentimento de pertencimento		Teste de Wilcoxon		Sentimento de pertencimento		Wilcoxon assinou	
	Mediana de entrada/saída	N significa	com sinais	ordenados p N média 1,00	Mediana de entrada/saída	z-stat	p	
CS1 329 15,4/15,0 16,0/15,0 14952,0			386 16,5 / 16,3 17,0 / 17,0 15717,5				0,56	
CS1.5 180 14,4/15,3 14,0/16,0			2833,0 0,51 360 15,8 / 15,9 16,0 / 16,0 11237,0				1,00	
CS1-Acc 233 16,1 / 15,7 16,0 / 16,0			5541,5 1,00 418 16,9 / 17,0 17,0 / 18,0 14404,5				1,00	
CS2 254 14,7/15,7 15,0/16,0 4140,5 <0,01*			688 15,8/16,1 16,0/17,0 32079,5 <0,01*					
Comp Org 185 16,1 / 15,8 17,0 / 16,0 ADS 165 15,2 / 15,1 15,0 / 15,0			3891,0 1,00 472 16,5 / 16,4 17,0 / 17,0 20602,0				1,00	
			3031,0 1,00 445 16,0 / 15,9 16,0 / 16,0 18701,5				1,00	

	BLNPI				Não-BLNPI			
	Senso de Pertencimento		Wilcoxon assinou		Sentimento de pertencimento		Wilcoxon assinou	
	Teste de classificação de entrada/saída	Mediana de entrada/saída	z-stat	p	Teste de classificação de entrada/saída	Mediana de entrada/saída	z-stat	p
CS1 132 15,6 / 15,1 16,0 / 16,0 2620,5 1,00 582 16,1 / 15,8 17,0 / 16,0 38072,0					CS1 15 483,0 1,00 470 15,4 / 15,7 16,0 / 16,0			1,00
18739,5 1,00 587 16,6 / 15,8 16,5 / 17,0 34109,5					CS1.5 100 15,5 / 16,1 16,0 / 16,0 47069,5			1,00
56 16,6 / 16,6 17,0 / 19,0 CS2 88 15,6 / 15,6 16,0 / 17,0			346,5 1,00 544 15,7 / 15,6 16,0 / 16,0 29165,5					1,00
17,0 Comp Org 59 17,0 / 17,1 17,0 / 17,0 ADS			777,0					0,03*
58 16,6 / 16,2 16,5 / 16,5			325,5					1,00
			324,0					1,00

	FG				Não-FG			
	Sentimento de pertencimento		Teste de classificação com		Sentimento de Pertencimento		Wilcoxon assinou	
	Entrada / Saída	estatística z	sinais de Wilcoxon	ordenados p N média	Entrada / Saída p N média	estatística z	p	
CS1 204 15,3/15,1 16,0/16,0 6397,5			0,02* 415 15,6 / 15,9 16,0 / 16,0 13700,5				0,31	
CS1.5 131 14,3 / 15,0 14,0 / 16,0 1955,0 CS1-Acc 135 16,7 / 16,0 17,0 / 17,0 1623,0			1,00		518 16,6/16,6 17,0/17,0 25783,5 CS2 190 14,9/15,6		1,00	
14,5/16,0 2258,0 <0,01* 760 15,6/16,1 16,0/17,0 39864,0			1,00				0,03*	
Comp Org 156 15,9 / 16,0 16,0 / 16,0 3011,0 ADS 139 15,5 / 15,4 15,0 / 16,0 1740,0			1,00		503 16,5 / 16,3 17,0 / 17,0 22500,0 490 15,9 / 15,7		1,00	
			1,00		16,0 / 16,0 24339,0		1,00	

	Transferir				Não transferível			
	Sentimento de pertencimento		Teste de Wilcoxon		Sentimento de pertencimento		Wilcoxon assinou	
	Mediana de entrada/saída	N significa	com sinais	ordenados p N média 1,00	Mediana de entrada/saída	z-stat	p	
CS1 63 15,4/14,1 16,0/14,0			435,5 647 16,1 / 15,9 17,0 / 16,0 51123,0				1,00	
CS1.5 42 14,1 / 13,8 13,5 / 13			222,0 1,00 496 15,4 / 15,9 16,0 / 16,0 19816,0				0,05	
CS1-Acc 75 17,3 / 15,8 17,0 / 17,0			318,0 1,00 576 16,5 / 16,6 17,0 / 17,0 30623,0				1,00	
CS2 105 15,1/15,2 16,0/15,0 1568,5 <0,01* 833 15,5/16,1 16,0/17,0 41256,5 <0,01*								
Comp Org 120 15,7 / 15,2 16,0 / 15,0 1199,0 ADS 154 15,1 / 14,7 15,0 / 14,0 2325,5			1,00 539 16,5 / 16,5 17,0 / 17,0 29354,0				1,00	
			1,00 456 16,0 / 16,0 16,0 / 16,0 19620,0				1,00	

Tabela 6: Estatísticas de regressão logística para a variável independente de senso de pertencimento e a variável dependente de aprovação o curso. Um asterisco (*) indica uma correlação significativa para $\hat{y} < 0,05$.

Variável independente	CS1		CS1.5	CS1-Acc	CS2	Organização de Compensação
	coef	coef p				
Pontuação de Senso de Pertencimento	0,358	<0,01*	0,661	<0,01* 0,162 0,13 0,263	0,08 0,202 0,05	

Tabela 7: Estatísticas de regressão logística ajustadas por Holm-Bonferroni para as variáveis independentes de senso de pertencimento e dados demográficos e a variável dependente de aprovação no curso. Um asterisco (*) indica uma correlação significativa para $\hat{y} < 0,05$.

Variável independente	CS1		CS1.5	CS1-Acc	CS2		Organização de Compensação	
	coef	p			coeficiente	p	coeficiente	p
Senso de pertencimento	<0,01*	0,824 0,06	Gênero 2,625	<0,01*	1,052 0,25			
Pontuação			0,718					
Status BLNPI	1,104	0,21 -0,455	1,00	1,262 1,279	<0,01*	-0,059	1,00	0,522 1,00
Status FG	1,00	19,900			1,00	-0,354	1,00	1,576 <0,01*
Status de transferência	-0,258	1,00	2,558 0,23	1,982 0,15	0,928 0,21	0,301	1,00	0,995 <0,02*

Do trimestre de outono ao trimestre de primavera. Os resultados mostram que 146 alunos neste trajetória (37%) experimentou um aumento no sentimento de pertencimento e 63% experimentaram uma diminuição no sentimento de pertencimento, sugerindo que senso de pertencimento dos alunos na trajetória CS1 $\hat{y}$ CS1.5 $\hat{y}$ CS2 diminui significativamente. Como os escores z são uma medida relativa, nós estávamos Preocupados com o fato de que o uso de escores z de senso de pertencimento possa mascarar Para verificar as mudanças entre os trimestres, também realizamos os testes acima sem... Os escores z e os resultados gerais foram os mesmos.

4.3 RQ-3: Pertencimento e Resultados dos Alunos

Examinamos a relação entre o sentimento de pertença dos alunos e o seu próprio senso de pertença. e quatro medidas de resultado diferentes: taxas de aprovação, retenção ao longo dos trimestres, notas gerais do curso e notas do exame final. Nós optou-se por medir as taxas de aprovação, as notas das disciplinas e as pontuações dos exames finais. a fim de fornecer análises comparáveis a estudos anteriores. No caso das taxas de aprovação, isso também nos permite analisar os alunos que Pode ter desistido do curso após responder ao primeiro questionário. Incluímos dados apenas do outono de 2019 (que não contém dados para ADS) nesta análise, visto que a pandemia de COVID-19 causou alterações ao nosso currículo no final do inverno de 2020 e todo o semestre da primavera de 2020. Essas mudanças afetaram os exames finais e quase todos os outros. certamente afetou as notas e as taxas de aprovação. Resultados mais detalhados em Os efeitos da pandemia de COVID-19 em nossa universidade podem ser encontrado no artigo de Lewis et al. [13].

4.3.1 Taxas de aprovação. Primeiramente, analisamos a relação entre o senso de pertencimento e a probabilidade de aprovação em cada disciplina. Definimos A aprovação foi definida como a obtenção de uma nota C- ou superior. Utilizamos logística. Regressão com valores p ajustados por Holm-Bonferroni, onde a variável dependente era o senso de pertencimento inicial dos alunos. uma pontuação e uma medida binária que indica se os alunos foram aprovados no curso. foi a variável dependente. Executamos isso para cada curso e nós descobrimos que a pontuação de senso de pertencimento era preditiva das taxas de aprovação para CS1 e CS1.5. A razão de chances para CS1 foi de 1,43 e para CS1.5 foi de 1,94. significando que para cada ponto de aumento no senso de entrada dos alunos Com base na pontuação de pertencimento, os alunos tinham 43% e 94% mais probabilidade de serem aprovados. o curso. Não o consideramos preditivo para CS1-Acc, CS2 e Organização Comp (ver Tabela 6).

Além de executar a regressão logística com os variáveis independentes Também analisamos a variável do sentimento de pertencimento inicial dos alunos com as variáveis independentes de senso de pertencimento, gênero, BLNPI, primeira geração e status de transferência com ajuste de Holm-Bonferroni valores p. Aqui descobrimos que o senso de pertencimento era preditivo de A aprovação nos cursos CS1 e CS1-Acc e o gênero foram fatores preditivos. de aprovação em todas as disciplinas, exceto CS1.5. Isso sugere que O sentimento de pertencimento está relacionado à aprovação no curso introdutório. cursos, mesmo controlando o gênero, mas também vice-versa: há Existem outros fatores que dificultam o desempenho das mulheres nesses cursos. (ver Tabela 7). Para todos os outros grupos demográficos, observamos resultados mistos.

4.3.2 Retenção entre trimestres. Isso já foi demonstrado anteriormente. Pesquisas mostram que o senso de pertencimento está ligado à permanência na universidade. Em geral e em áreas fora da computação. Na ciência da computação, A maioria dos estudos foi realizada em CS1 [15]. Para medir a retenção Ao longo dos cursos, separamos os alunos em dois grupos: (1) retidos eram alunos que fizeram outro curso de Ciência da Computação no inverno ou primavera e não estavam repetindo um curso que já haviam feito em um trimestre anterior em que eles desistiram ou receberam uma nota D ou (1) um F e (2) alunos não retidos eram alunos que não fizeram outro curso de Ciência da Computação no inverno ou na primavera, ou estávamos repetindo um curso. que eles haviam tomado em um trimestre anterior, quando se retiraram. ou receberam uma nota D ou F. Além disso, separamos os dados. em estudantes que cursam Ciência da Computação e estudantes que não cursam, como É de se esperar que alunos de cursos não relacionados à área apresentem taxas de retenção diferentes. como áreas de estudo principais. Também realizamos nossa análise excluindo os alunos que tinham refizer um curso e não observaram alterações nos resultados gerais. aqui.

Para determinar se a pontuação inicial de senso de pertencimento dos alunos era Para prever se os alunos continuariam no currículo de Ciência da Computação , usamos novamente a regressão logística com valores p ajustados por Holm-Bonferroni, onde a variável independente era o desempenho dos alunos. pontuação de senso de pertencimento e uma medida binária de se os alunos A variável dependente foi a quantidade de indivíduos retidos. Para as principais áreas de estudo, descobrimos que os alunos obtêm pontuações elevadas em relação ao seu senso de pertencimento. não foram preditivos da retenção de alunos em todos os cursos. Para alunos de outras áreas, descobrimos que o senso de pertencimento era preditivo apenas da retenção de alunos.

Tabela 8: Estatísticas de regressão logística ajustadas por Holm-Bonferroni para alunos de Ciência da Computação em relação à variável dependente de retenção de alunos. Um asterisco (*) indica uma correlação significativa para $\hat{y} < 0,05$. A regressão logística não foi realizada em CS1 para alunos de Ciência da Computação devido ao grande número de participantes. Os alunos foram mantidos no estudo para que qualquer efeito fosse mensurado.

Variável independente:	CS1.5	Coeficiente		CS2	Organização de Compensação
	coeficiente p	CS1-Acc	p	coeficiente p	coeficiente p
Pontuação de Senso de	0,187 1,00 0,471		0,40	0,171 1,00 0,228 1,00	
Pertencimento; Gênero: -23,530; 1,00; 2,084			0,02* 2,567 0,50		1,114 0,06
Status BNLPI -23,530 1,00 -0,345			1,00	1,120 1,00	1,204 0,52
Status FG -19,700 1,00 1,970			0,25	-1,277 1,00 0,615 1,00	
Status da transferência 20,406 1,00 1,658			0,52	1,461 0,26 -0,273 1,00	

Tabela 9: Estatísticas de regressão logística ajustadas por Holm-Bonferroni para alunos de cursos não relacionados à Ciência da Computação, tendo como variável dependente o nível de escolaridade. Um asterisco (*) indica uma correlação significativa para $\hat{y} < 0,05$.

Coeficiente da variável independente:	CS1	CS1.5	CS1-Acc		CS2	Organização de Compensação	
	p	Coeficiente p	coeficiente	p	coeficiente p	coeficiente	p
Pontuação de Senso de Pertencimento 0,350; Gênero 0,082	0,04* 0,280 1,00 0,311			0,89	0,356 0,92	-0,048	1,00
Status BLNPI 0,326	1,00	0,410 1,00 1,411		0,02 * 1,254 < 0,01 * 1,210 < 0,01 *			
Status FG 0,358	1,00	-0,507 1,00 0,639		1,00	-0,356 1,00	0,770	1,00
Status da transferência -0,473	1,00	-1,157 1,00 1,706		0,04* 0,210	1,00	-0,334	1,00
		-1,436 1,00 0,409		1,00	-0,172 1,00	-1,650	0,18

retenção do CS1 para o próximo curso. A razão de chances foi de 1,42, significando que para cada ponto de aumento no senso de entrada dos alunos Com base em uma pontuação de pertencimento, os alunos tinham 42% mais probabilidade de serem mantidos na instituição. Essa descoberta tem implicações importantes para o recrutamento de estudantes para

O curso de Ciência da Computação.

Embora tenhamos constatado que o sentimento de pertencimento inicial não era Geralmente preditivo da retenção de alunos, estávamos curiosos para ver se esse resultado poderia ser influenciado pelas características demográficas dos alunos. Novamente utilizamos regressão logística, desta vez incluindo também... status demográficos como variáveis independentes binárias adicionais. Os resultados para os alunos de Ciência da Computação podem ser encontrados na Tabela 8 e nos resultados. Os dados para alunos de outras áreas podem ser consultados na Tabela 9. Para alunos de graduação em Para estudantes de Ciência da Computação e não-especializados, descobrimos que apenas o gênero era preditivo das taxas de retenção após CS1-Acc, CS2 e Comp Org, mas surpreendentemente Não foi considerado um fator preditivo de retenção após CS1 e CS1.5 para qualquer um dos grupos.

4.3.3 Notas do Curso. Para determinar se o senso de entrada de A correlação entre o sentimento de pertencimento e o desempenho dos alunos foi avaliada por meio da correlação de Spearman entre essas duas variáveis. Os coeficientes de correlação e as análises estatísticas foram utilizados. A significância pode ser vista na Tabela 10. Descobrimos que para CS1, CS1.5 e CS1-Acc e CS2 os resultados foram estatisticamente significativos com O coeficiente de correlação geralmente diminui nos cursos posteriores. Este resultado sugere que o sentimento de pertença recebido se torna menos correlacionado com o desempenho do aluno em disciplinas posteriores. Isto é É interessante notar que isso sugere que o sentimento de pertencimento pode não ser tão... impactante para o desempenho dos alunos à medida que progredem em o currículo de Ciência da Computação.

4.3.4 Notas do Exame Final. Optamos por analisar as notas do exame final. Além das notas gerais do curso, conforme a nota do curso permite, colaboração e esforço de premiação [9]. Isso nos permite obter uma melhor compreensão de como o senso de pertencimento pode impactar os alunos

Tabela 10: Correlações de Spearman com valores p ajustados por Holm-Bonferroni entre a pontuação de senso de pertencimento e nota do curso. Um asterisco (*) indica uma correlação significativa para $\hat{y} < 0,05$.

Curso	r	p
CS1	0,29	< 0,01*
CS1.5	0,45	< 0,01*
CS1-Acc	0,23	< 0,01*
CS2	0,17	< 0,01*
Organização Comp	0,07	0,16

conhecimento ao final do curso. Os coeficientes de correlação e a significância estatística pode ser vista na Tabela 11. Constatamos que Para CS1 e CS1-Acc, os resultados foram estatisticamente significativos. O coeficiente de correlação diminui nos cursos posteriores. Isso pode ser devido ao fato de esses dois cursos serem os da maioria dos alunos. primeiro curso de informática na universidade. No geral, isso sugere que As notas das disciplinas estão mais ligadas ao sentimento de pertencimento do que à prova final. notas, embora as notas dos exames finais ainda pareçam impactar os alunos. especificamente em cursos introdutórios.

5 DISCUSSÃO

5.1 Comparação com Sax et al. 2018

Nosso estudo é muito semelhante ao trabalho de Sax et al. Embora tenhamos feito não use exatamente as mesmas perguntas para estudar o senso de pertencimento. em computação (os nossos eram baseados em cursos, enquanto Sax et al. perguntavam mais geralmente sobre pertencer ao campo da 'computação'), alguns de nossos resultados mostram tendências semelhantes. No entanto, também encontramos resultados que diferiram de delas. Assim como Sax et al., descobrimos que as mulheres consistentemente têm uma menor senso de pertencimento inicial, e isso se mantém mesmo quando eles cursar as disciplinas introdutórias do currículo de Ciência da Computação.

Tabela 11: Correlações de Spearman com valores p ajustados por Holm-Bonferroni entre a pontuação de senso de pertencimento e o desempenho no exame final. Um asterisco (*) indica uma correlação significativa para $\alpha < 0,05$.

Curso	r	p
CS1	0,28	<0,01*
CS1.5	0,25	0,09
CS1-Acc	<0,01*	
CS2	0,14	0,11
Comp Org	0,08	0,11

Contudo, não encontramos, como Sax et al. constataram, que os estudantes BLNPI (negros, indígenas e ilhéus do Pacífico) ingressassem com um maior senso de pertencimento do que seus colegas não-BLNPI. Ao analisar todos os seis cursos, encontramos resultados mistos, sugerindo que os estudantes BLNPI nem sempre ingressam com um maior senso de pertencimento, especialmente nos cursos iniciais do programa de Ciência da Computação. Além disso, Sax et al. analisaram a mudança no senso de pertencimento ao longo do curso e encontraram uma diminuição geral para os estudantes, declínios significativos para as mulheres e nenhuma diferença entre estudantes BLNPI e não-BLNPI. Não encontramos nenhuma tendência nesse sentido.

mudança de pertencimento durante um curso. Isso pode ter ocorrido porque nossas perguntas sobre pertencimento eram específicas para cada curso, mas trabalhos futuros devem investigar mais a fundo como o senso de pertencimento muda ao longo de um curso.

5.2 Desenvolvimento do Senso de Pertencimento

De forma semelhante aos resultados em STEM [27], não encontramos nada que sugira que o sentimento de pertencimento aumente à medida que os alunos progredem em seus cursos de computação. A pontuação do sentimento de pertencimento varia de 4 a 20. Consultando a Tabela 2, podemos ver que as pontuações médias e medianas do sentimento de pertencimento não parecem atingir 20 em nenhum dos cursos. Embora ainda seja possível que estejamos lidando com um efeito teto, ainda parece haver espaço para crescimento para pessoas que sentem que pertencem a um grupo.

Não temos certeza do porquê disso, mas pode ser simplesmente que os alunos que permanecem na área da computação se tornem mais resilientes ao mesmo sentimento de pertencimento ao longo do tempo. Essa ideia é corroborada pelo fato de também termos constatado que a relação entre o sentimento inicial de pertencimento e o desempenho no curso enfraquece à medida que os alunos progredem. Talvez, conforme avançam no currículo, os alunos passem a depender mais de outros fatores, como a autoeficácia, do que do sentimento de pertencimento.

Além disso, mesmo nos cursos iniciais, o sentimento inicial de pertencimento é preditivo do desempenho do aluno, mas não da retenção, exceto em alguns casos em cursos introdutórios, sugerindo que ele é mais preditivo de dificuldades em um curso do que da trajetória dos alunos na área da computação.

5.3 Implicações Nossas

resultados confirmam estudos anteriores que mostram que as mulheres ingressam na Ciência da Computação com um menor senso de pertencimento. Preocupantemente, observamos que esses sentimentos não melhoram com o tempo, mesmo quando as alunas estão em cursos mais avançados. Além disso, constatamos que essas tendências também se aplicam a estudantes universitários de primeira geração. De acordo com a teoria da aprendizagem situada, a participação periférica legítima exige que os novos alunos

tornar-se participantes plenos para dominar e aprender a habilidade dessa comunidade [10]. Se os alunos desses grupos sentirem que não pertencem, isso pode estar prejudicando sua capacidade de se tornarem participantes plenos e, consequentemente, ter sucesso na área.

Para as mulheres, não está claro se a sensação de não pertencimento é a raiz do problema, ou se esses sentimentos representam com precisão sua situação. Ou seja, talvez não sejam os sentimentos das mulheres que estejam impedindo sua plena participação, mas sim as mensagens culturais e os atos de exclusão por parte das pessoas ao seu redor que estejam criando essa barreira.

Embora o senso de pertencimento seja distinto da autoeficácia [35], pode-se imaginar como eles podem influenciar um ao outro. Além disso, a persistência da falta de senso de pertencimento entre as mulheres pode estar relacionada à recente descoberta de Rosenstein et al., que mostrou que as mulheres apresentam taxas consideravelmente mais altas de Síndrome do Impostor do que os homens [25]. Pode ser difícil para um estudante sentir-se pertencente se ele se sente como um impostor. Trabalhos futuros devem explorar essas possíveis conexões.

Embora ainda não saibamos se o baixo senso de pertencimento está causando o desempenho inferior desses alunos, isso representa um incentivo adicional para que os educadores tomem medidas para melhorar o senso de pertencimento de seus alunos, especialmente mulheres, alunos transferidos e alunos de primeira geração em suas famílias a frequentarem a escola.

5.4 Limitações e Ameaças à Validade

Nossos resultados são baseados em ofertas de cursos de uma única universidade, o que pode limitar a generalização de nossas descobertas. No entanto, nosso programa segue as diretrizes curriculares da ACM [8] e, portanto, é semelhante aos currículos usados em muitas instituições.

Uma das ameaças reside em como e quando avaliamos o desempenho dos alunos. Senso de pertencimento. Nos concentramos no senso de pertencimento dos alunos a um curso específico, em vez da área de computação ou do programa como um todo, porque a experiência no curso é parte integrante da formação e acreditávamos que o pertencimento aos cursos seria mais relevante para a retenção. No entanto, como as perguntas eram específicas para o pertencimento a cada curso, as respostas dos alunos podem não refletir seu senso de pertencimento à área ou ao programa como um todo.

Há também a questão de saber se o senso de pertencimento é simplesmente uma medida de experiências anteriores em Ciência da Computação. Como a experiência anterior está ligada a resultados positivos para os alunos em Ciência da Computação [34], queríamos verificar se nossas descobertas sobre o senso de pertencimento são simplesmente uma medida de experiência anterior, visto que, como se pode imaginar, ter experiências anteriores em Ciência da Computação pode fazer com que os alunos se sintam mais pertencentes à comunidade do que outros que acabaram de entrar nela. Usando dados sobre experiências anteriores em Ciência da Computação de uma pesquisa realizada antes do semestre com nossos alunos, usamos regressão linear múltipla para criar um modelo que prevê as notas das provas finais usando as variáveis independentes de experiência anterior e senso de pertencimento, e então calculamos a diferença do coeficiente de determinação (R^2) do modelo. Descobrimos que tanto a experiência anterior quanto o senso de pertencimento inicial contribuíram separadamente para o modelo, sugerindo que o pertencimento não é simplesmente uma questão de experiências anteriores em Ciência da Computação. Esse resultado, juntamente com pesquisas anteriores [23, 35], sugere que o senso de pertencimento é uma medida independente dos resultados dos alunos. No entanto, o senso de pertencimento pode estar relacionado a outros fatores (por exemplo, redes de colegas).

Por fim, como é comum em muitos estudos sobre educação em tempo integral, houve variação significativa entre as diferentes ofertas do mesmo curso.

fatores como diferenças entre instrutores e metodologias de ensino, bem como fatores externos, como a pandemia de COVID-19 e a transição para o ensino remoto na primavera de 2020, podem influenciar os resultados da nossa pesquisa. Além disso, os resultados podem mostrar apenas correlação, não causalidade. Não é necessariamente verdade que os esforços para aumentar o senso de pertencimento dos alunos contribuam para o melhor desempenho ou para as taxas de aprovação.

6 CONCLUSÃO

Os resultados do nosso estudo complementaram trabalhos anteriores e demonstraram que o senso de pertencimento é difícil de mudar. As mulheres na área da computação parecem apresentar, consistentemente, um senso de pertencimento menor do que os homens, mesmo após ingressarem em sua primeira disciplina de nível superior. É intrigante e um tanto preocupante constatar que o senso de pertencimento não parece estar melhorando para os estudantes em geral e, mais especificamente, para os estudantes sub-representados na área da computação. Felizmente, nossos resultados mostram que o senso de pertencimento se torna menos correlacionado com o desempenho dos alunos em uma disciplina à medida que progredem no programa. No entanto, é preocupante que o senso de pertencimento dos alunos ao ingressarem em uma disciplina, especialmente nas disciplinas iniciais de computação, seja preditivo das taxas de aprovação, das notas das provas finais e das notas da disciplina. Apesar do desafio de mudar o senso de pertencimento dos alunos à computação, nosso estudo sugere que um foco maior no senso de pertencimento de mulheres e alunos de primeira geração na computação, especialmente em cursos introdutórios de Ciência da Computação, é importante.

AGRADECIMENTOS

Este material é baseado em trabalho financiado pelo Programa de Bolsas de Pesquisa para Pós-Graduação da Fundação Nacional de Ciência (National Science Foundation Graduate Research Fellowship Program) sob o número de concessão DGE-1650112 e pelo prêmio NSF nº 1712508.

REFERÊNCIAS

[1] Mikel Aickin e Helen Gensler. 1996. Ajustando para testes múltiplos ao relatar resultados de pesquisa: os métodos Bonferroni vs Holm. *American Journal of Public Health* 86, 5 (1996), 726–728.

[2] Jennifer M. Blaney e Jane G. Stout. 2017. Examinando a relação entre experiências de cursos introdutórios de computação, autoeficácia e pertencimento entre mulheres universitárias de primeira geração. *Em Anais do 48º Simpósio Técnico da ACM sobre Educação em Ciência da Computação (SIGCSE '17)*. 69-74.

[3] Sapna Cheryan, Victoria Plaut, Paul Davies e Claude Steele. 2009. Pertencimento ambiental: como as pistas estereotipadas impactam a participação de gênero na ciência da computação. *Journal of Personality and Social Psychology* 97 (2009), 1045–1060.

[4] Tierra M. Freeman, Lynley H. Anderman e Jane M. Jensen. 2007. Senso de pertencimento em calouros universitários nos níveis da sala de aula e do campus. *The Journal of Experimental Education* 75, 3 (2007), 203–220.

[5] Marybeth Hoffman, Jayne Richmond, Jennifer Morrow e Kandice Salomone. 2002. Investigando o “Senso de Pertencimento” em Estudantes Universitários do Primeiro Ano. *Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice* 4, 3 (2002), 227–256.

[6] Dawn R. Johnson. 2012. Percepções do clima racial no campus e senso geral de pertencimento entre mulheres de diferentes raças em cursos de STEM. *Journal of College Student Development* 53 (2012), 336–346.

[7] Dawn R. Johnson, Matthew Soldner, Jeannie Brown Leonard, Patty Alvarez, Karen Kurotsuchi Inkelas, Heather Rowan-Kenyon e Susan Longerbeam. 2007. Análise do sentimento de pertencimento entre estudantes universitários do primeiro ano de diferentes grupos raciais/étnicos. *Journal of College Student Development* 48, 5 (2007), 525–542.

[8] Association for Computing Machinery (ACM) Joint Task Force on Computing Curricula and IEEE Computer Society. 2013. *Computer Science Curricula 2013: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Science*.

[9] Sophia Krause-Levy, Sander Valstar, Leo Porter e William G. Griswold. 2020. Explorando a ligação entre pré-requisitos e desempenho em estruturas de dados avançadas. *In Anais do 51º Simpósio Técnico da ACM sobre Educação em Ciência da Computação (SIGCSE '20)*. 386-392.

[10] Jean Lave, Etienne Wenger, et al. 1991. *Aprendizagem situada: Periferia legítima participação*.

[11] Colleen Lewis, Paul Bruno, Jonathan Raygoza e Julia Wang. 2019. O alinhamento de objetivos e percepções sobre computação prevê o senso de pertencimento dos alunos em

Computação. *Em Anais da Conferência ACM de 2019 sobre Pesquisa Internacional em Educação em Computação (ICER '19)*. 11-19.

[12] Karyn L. Lewis, Jane G. Stout, Noah D. Finkelstein, Steven J. Pollock, Akira Miyake, Geoff L. Cohen e Tiffany A. Ito. 2017. Adaptando-se para avançar: Pertencimento, gênero e persistência nas ciências físicas, tecnologia, engenharia e matemática (pSTEM). *Psychology of Women Quarterly* 41, 4 (2017), 420–436.

[13] Mckenna Lewis, Zhanchong Deng, Sophia Krause-Levy, Adrian Salguero, William G. Griswold, Leo Porter e Christine Alvarado. 2021. Explorando as experiências dos alunos em cursos de computação inicial durante o ensino remoto de emergência. *Em Anais da Conferência ACM de 2021 sobre Inovação e Tecnologia na Educação em Ciência da Computação (ITICSE '21)*.

[14] Allison Master, Sapna Cheryan e Andrew Meltzoff. 2016. Calculando se ela pertence: estereótipos minam o interesse e o senso de pertencimento das meninas na ciência da computação. *Journal of Educational Psychology* 108 (2016), 424–437.

[15] Metaxa-Kakavouli Fund, Kelly Wang, James A. Landay e Jeff Hancock. 2018. Design com perspectiva de gênero: senso de pertencimento e viés em interfaces web. *In Anais da Conferência CHI de 2018 sobre Fatores Humanos em Sistemas de Computação (CHI '18)*. 1-6.

[16] Catherine Mooney, Anna Antoniadou, Ioannis Karvelas, Lana Salmon e Brett A. Becker. 2020. Explorando o senso de pertencimento em estudantes de ciência da computação. *In Anais da Conferência ACM de 2020 sobre Inovação e Tecnologia no Ensino de Ciência da Computação (ITICSE '20)*. 563.

[17] Catherine Mooney e Brett A. Becker. 2020. Senso de pertencimento: a interseccionalidade do status de minoria autoidentificado e gênero em estudantes de graduação em ciência da computação. *Em Conferência de Pesquisa em Educação em Computação do Reino Unido e Irlanda (UKICER '20)*. 24-30.

[18] Catherine Mooney e Brett A. Becker. 2021. Investigando o impacto da pandemia de COVID-19 no senso de pertencimento dos estudantes de computação. *Em Anais do 52º Simpósio Técnico da ACM sobre Educação em Ciência da Computação (SIGCSE '21)*. 612-618.

[19] Catherine Mooney, Brett A. Becker, Lana Salmon e Eleni Mangina. 2018. Identidade e senso de pertencimento na área da Ciência da Computação: um estudo de caso na Irlanda. *Em Anais do 1º Workshop Internacional sobre Igualdade de Gênero em Engenharia de Software (GE '18)*. 1-4.

[20] Sukanya Kannan Moudgalya, Chris Mayfield, Aman Yadav, Helen H. Hu e Clif Kussmaul. 2021. Medindo o senso de pertencimento dos alunos em cursos introdutórios de ciência da computação. *Em Anais do 52º Simpósio Técnico da ACM sobre Educação em Ciência da Computação (SIGCSE '21)*. 445–451.

[21] An Nguyen e Colleen M. Lewis. 2020. Políticas de matrícula competitivas em departamentos de computação predizem negativamente o senso de pertencimento, a autoeficácia e a percepção do departamento por estudantes do primeiro ano. *Em Anais do 51º Simpósio Técnico da ACM sobre Educação em Ciência da Computação (SIGCSE '20)*. 685–691.

[22] P. O'keefe. 2013. Um senso de pertencimento: melhorando a retenção de alunos. *College Student Journal* 47 (2013), 605–613.

[23] Laura Pittman e Adeya Richmond. 2008. Pertencimento à universidade, qualidade da amizade e ajustamento psicológico durante a transição para a faculdade. *Journal of Experimental Education - J EXP EDUC* 76 (2008), 343–362.

[24] Laura D. Pittman e Adeya Richmond. 2007. Funcionamento acadêmico e psicológico na adolescência tardia: a importância do pertencimento à escola. *The Journal of Experimental Education* 75, 4 (2007), 270–290.

[25] Adam Rosenstein, Aishma Raghu e Leo Porter. 2020. Identificando a prevalência do fenômeno do impostor entre estudantes de ciência da computação. *Em Anais do 51º Simpósio Técnico da ACM sobre Educação em Ciência da Computação (SIGCSE '20)*. 30–36.

[26] Linda Sax, Jennifer Blaney, Kathleen Lehman, Sarah Rodriguez, Kari George e Christina Zavala. 2018. Senso de pertencimento na computação: o papel dos cursos introdutórios para mulheres e estudantes de minorias sub-representadas. *Ciências Sociais* 7 (2018), 122.

[27] Tamara Floyd Smith, Denise Wilson, Diane Carlson Jones, Melani Plett, Rebecca A. Bates e Nanette M. Veilleux. 2012. Investigação do sentimento de pertencimento de estudantes de graduação em Engenharia e Ciências por ano letivo. *In: Conferência e Exposição Anual da ASEE de 2012*.

[28] Jane Stout e Heather Wright. 2016. Senso de pertencimento de estudantes lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer na computação: uma abordagem interseccional. *Computação em Ciência e Engenharia* 18 (2016), 1.

[29] Jane G. Stout, N. Burçin Tamer e Christine J. Alvarado. 2018. Experiências formais de pesquisa para alunos do primeiro ano: uma chave para maior diversidade na computação?. *Em Anais do 49º Simpósio Técnico da ACM sobre Educação em Ciência da Computação (SIGCSE '18)*. 693–698.

[30] Terrell L. Strayhorn. 2008. Fittin' In: Do Diverse Interactions with Peers Affect Sense of Belonging for Black Men at Predominantly White Institutions? *NASPA Journal* 45, 4 (2008), 501–527.

[31] Dustin B. Thoman, Jessica A. Arizaga, Jessi L. Smith, Tyler S. Story e Gretchen Soncuya. 2014. A grama é mais verde nas aulas que não são de ciência, tecnologia, engenharia e matemática: examinando o papel do pertencimento competitivo na vulnerabilidade das mulheres universitárias a serem afastadas da ciência. *Psychology of Women Quarterly* 38, 2 (2014), 246–258.

A relação entre o sentimento de pertencimento e os resultados acadêmicos dos alunos em CS1 e alem.

ICER 2021, 16 a 19 de agosto de 2021, Evento Virtual, EUA

[32] Nanette Veilleux, Rebecca Bates, Cheryl Allendoerfer, Diane Jones, Joyous Crawford e Tamara Floyd Smith. 2013. A relação entre pertencimento e habilidade em ciência da computação. Em Anais do 44º Simpósio Técnico da ACM sobre Educação em Ciência da Computação (SIGCSE '13). 65-70.

[33] Gregory M Walton e Geoffrey L. Cohen. 2007. Uma questão de pertencimento: raça, ajuste social e realização. Journal of Personality and Social Psychology 92, 1 (2007), 82–96.

[34] Brenda Wilson e Sharon Shrock. 2001. Contribuindo para o sucesso em um curso introdutório de ciência da computação: um estudo de doze fatores. Em Anais do 32º Simpósio Técnico da ACM sobre Educação em Ciência da Computação (SIGCSE '01). 184–188.

[35] Denise Wilson, Diane Jones, Fraser Bocell, Joy Crawford, Mee Joo Kim, Nanette Veilleux, Tamara Floyd-Smith, Rebecca Bates e Melani Plett. 2015. Pertencimento e engajamento acadêmico entre estudantes de graduação em STEM: um estudo multi-institucional. Pesquisa em Educação Superior 56, 7 (2015), 750–776.

[36] Stuart Zweben e Betsy Bizot. 2019. Pesquisa Taulbee de 2019: Matrícula total de graduação em Ciência da Computação aumenta novamente, mas com menos novos alunos; Produção de doutorados se recupera da queda do ano passado. 2, 5 (2019).

UMA PESQUISA

O conteúdo do questionário aplicado aos alunos, com a pergunta utilizada neste estudo em negrito.

- (1) Na última semana, aproximadamente quantas horas você passou fora do horário de aula trabalhando em trabalhos para este curso?
(Abra a caixa de texto, resposta numérica obrigatória)
- (2) Quão desafiador foi o trabalho para esta turma esta semana?
(Escala Likert: 1–5, onde 1 foi classificado como "Nada desafiador" e 5 como "Extremamente desafiador")
- (3) Na última semana, de quem você buscou ajuda/com quem trabalhou para este curso? (Marque uma ou mais caixas de seleção) (a) Meu(s) colega(s) nesta turma
(como programação em pares/tarefa conjunta
submissão de mento)
(b) Meus colegas desta turma (para ajuda na conclusão da minha própria versão da tarefa) (c) Meus amigos
que não estão nesta turma (d) Piazza (postei uma
ou mais perguntas) (e) Piazza (recebi ajuda lendo as
respostas às perguntas de outras pessoas)
(f) Um
tutor (g) Um
monitor (h)
O instrutor (i) Não
busquei ajuda de ninguém esta semana (j) Outro (Por
favor, especifique): (4) Na

última semana, em uma escala de 1 a 5, em que medida cada um dos seguintes fatores interferiu na sua capacidade de aprender e concluir as tarefas deste curso? (Escala Likert para cada item: 1–5, onde 1 significa "Nada" e 5 significa "Nada")
"Significativamente")
(a) Requisitos para outras aulas (b) Doença
(c) Obrigações
familiares (d) Obrigações de
trabalho (e) Problemas da
vida social/pessoal (f) Confusão
específica sobre a tarefa (g) Confusão geral sobre o conteúdo
(h) Dificuldade em resolver um bug (i) Incapacidade de
obter ajuda (j) Embaraço/desconforto
em pedir ajuda a outros (k)
Insegurança/falta de confiança (l) Falta de interesse na
tarefa ou no conteúdo

(m) Procrastinação/Fúria (n) Outro (Por
favor, especifique:)

- (5) Qual é o seu nível atual de satisfação geral com o seu desempenho nesta disciplina? (Escala Likert: 1–5, onde 1 significa "Extremamente insatisfeito" e 5 significa "Extremamente satisfeito")

(6) Refletindo sobre suas experiências na última semana, em que medida você concorda com as seguintes afirmações? (Escala Likert para cada item: 1–5, onde 1 significa "De forma alguma" e 5 significa "Totalmente") **(a) Eu me sinto aceito(a) nesta turma (b) Eu me sinto confortável nesta turma (c) Eu me sinto apoiado(a) nesta turma (d) Eu sinto que não pertença a esta turma** (7) Neste momento, aproximadamente com quantos outros alunos deste curso você se sentiria confortável em entrar em contato para estudar ? (Caixa de texto aberta, resposta numérica obrigatória)

- (8) Refletindo sobre a última semana, qual foi o seu nível de estresse no geral? (Escala Likert para cada item: 1–5, onde 1 foi rotulado como "Nada estressado" e 5 como "Extremamente estressado")
- (9) Opcional: Se desejar, insira qualquer informação para detalhar ou explicar suas respostas a qualquer uma das perguntas desta pesquisa. (Abra a caixa de texto.)